



习题课

一、常系数线性微分方程

二、欧拉方程

三、常系数线性微分方程组



1. 微分方程 $y'' + 4y' + 5y = 0$ 的通解为 ().

(A) $y = e^{-2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$; (B) $y = e^x(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$;

(C) $y = e^{-x}(C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x)$; (D) $y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x)$.

2. 微分方程 $y'' + 4y' + 4y = x^2 e^{-2x}$ 的一个特解的形式为 ().

(A) $y^* = ax^2 e^{-2x}$; (B) $y^* = (ax^2 + bx + c)e^{-2x}$;

(C) $y^* = x(ax^2 + bx + c)e^{-2x}$; (D) $y^* = x^2(ax^2 + bx + c)e^{-2x}$.

3. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有一个解 $y = xe^x + e^{2x}$, 则下列选项正确的是 ().

(A) $a = -3, b = 2, c = 1$; (B) $a = 3, b = 2, c = 5$;

(C) $a = -3, b = 2, c = -1$; (D) 条件不足, a, b, c 无法确定.



4. 设二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^x$ 有一个特解 $y = e^x + xe^{-2x}$, 则下列选项正确的是 ().

(A) $a = -4, b = 4, c = 9$;

(B) $a = -4, b = 4, c = 1$;

(C) $a = 4, b = 4, c = 9$;

(D) 条件不足, a, b, c 无法确定.

5. 设 $y_1 = 3, y_2 = 3 + x^2, y_3 = 3 + x^2 + e^x$ 都是微分方程 $(x^2 - 2x)y'' - (x^2 - 2)y' + (2x - 2)y = 6x - 6$ 的解, 求此微分方程的通解.

6. 设 $y = (1 + x + x^2)e^x$ 是二阶常系数线性微分方程 $y'' + py' + qy = ce^{hx}$ 的特解, 求此微分方程.

7. 求微分方程 $y''' - 3y'' + 9y' + 13y = 0$ 的通解.

8. 求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 的通解.



9. 求微分方程 $y'' + y' = 2x + 1 + e^{-x}$ 的通解.

10. 求微分方程 $y'' - 2y' + 5y = e^x \sin 2x$ 的通解.

11. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期且有连续二阶导数的函数, 又 $f(x)$ 满足方程 $f(x) + 3f'(x + \pi) = \sin x$, 求 $f(x)$.

12. 设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = \sin x - \int_0^x (x-t)f(t)dt$, 求 $f(x)$.

13. 设 $f'(x) = g(x)$, $g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0$, $g(0) = 2$, 求

$$\int_0^{\pi} \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

14. 求微分方程 $y'' - \frac{2}{x}y' - \frac{4}{x^2}y = x^2$ 的通解.



15. 设函数 $y = y(x)$ 具有连续的二阶导数, $y'(0) = 0$, 且满足方程 $(1+x)y = \int_0^x [2y(t) + (1+t)^2 y''(t)] dt - \ln(1+x)$, 求 $y(x)$ 的表达式.
16. 用变量代换 $x = \cos t$ ($0 < t < \pi$) 化简微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并由此求该微分方程满足条件 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.
17. 利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将微分方程 $y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x = e^{-x}$ 化简, 并求此微分方程的通解.
18. 设函数 $y = y(x)$ 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内具有二阶导数, 且 $y' \neq 0$, $x = x(y)$ 是 $y = y(x)$ 的反函数, (1) 试将 $x = x(y)$ 所满足的微分方程 $\frac{d^2 y}{dx^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 = 0$ 变换为 $y = y(x)$ 所满足的微分方程; (2) 求变换后的微分方程满足初值条件 $y(0) = 0, y'(0) = \frac{3}{2}$ 的解.